

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет экономических наук

Эконометрика

**«Эмпирическая оценка влияния степени загрязнения воздуха на ожидаемую
продолжительность жизни в регионах Российской Федерации»**

Выполнили:

Ковалёва Мария Сергеевна

Кутузов Иван Владимирович

Николук Татьяна Николаевна

Преподаватель семинаров:

Бывальцева-Станкевич Анастасия Александровна

г. Москва, 2026 г.

Введение

Загрязнение атмосферного воздуха - одна из наиболее значимых экологических и социально-экономических проблем современности. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, загрязнение воздуха связано с повышенным риском сердечно-сосудистых, респираторных и онкологических заболеваний, что непосредственно негативно влияет на качество и ожидаемую продолжительность жизни. Для России данная проблема вызывает особый интерес вследствие высокой неоднородности регионов по уровню промышленной нагрузки, энергетической структуры экономики и концентрации вредных выбросов. В ряде субъектов РФ сохраняется высокий уровень загрязнения атмосферы, связанный с деятельностью металлургии, теплоэнергетики, добывающей промышленности и тяжелого производства.

Таким образом, становится важным в рамках данного исследования определить влияние загрязнения воздуха на ожидаемую продолжительность жизни в регионах РФ для возможной корректировки политики в сторону улучшения экологической обстановки, а также повышения осведомленности населения об угрозе для жизни в их регионе, представленной высокой концентрацией токсичных веществ в атмосферном воздухе.

Цель исследования

Цель данного эмпирического исследования - оценка статистической значимости, силы и направления влияния степени загрязнения воздуха на ожидаемую продолжительность жизни населения по субъектам РФ.

Дополнительно исследование направлено на:

- выявление факторов, которые являются причиной региональных различий в продолжительности жизни
- проверку наличия эндогенности между загрязнением и иными характеристиками регионов
- оценку применимости инструментальных переменных для идентификации и борьбы с эндогенностью

Актуальность исследования

Высокий риск смертности, связанный с сильным загрязнением воздуха, остается актуальной проблемой во всем мире. Это подтверждается ежегодными отчетами “State of Global Air” от исследовательских организаций Health Effects Institute и Institute for Health Metrics and Evaluation. Так, например, в отчете на 2025 г. подчеркивается, что загрязнение воздуха остается вторым ведущим риск-фактором ранней смерти, уступая только высокому кровяному давлению.

Кроме того, в 2023 году во всем мире 7.9 млн смертей были связаны с загрязнением атмосферы, которая включает в себя концентрацией PM_{2.5} (микрочастиц), загрязнение воздуха домашних хозяйств и воздействие озона, содержание которого сейчас на 30-70% выше, чем 100 лет назад. В глобальном распределении смертности, связанной с загрязнением воздуха, центральная и восточная Европа вместе с центральной Азией занимают 4.5%, что невелико в сравнении с

югом и востоком Азии и Океанией (в совокупности 68.2%), но по-прежнему значимо в рамках региональной проблемы.

Важность проблемы мирового загрязнения воздуха подчеркивается также и в отчете Института энергетической политики Чикагского университета “Air Quality Life Index Annual Update” 2025 г., в котором отмечается, что в 2023 г. глобальная концентрация PM2.5 повысилась на 1.5% в сравнении с 2022 г. и почти в 5 раз превысила рекомендуемый ВОЗ уровень в $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$, достижение которого обеспечила бы повышение средней продолжительности жизни примерно на 1.9 лет, что в общей сложности увеличило бы численность населения планеты на 15.1 млрд лет. Таким образом, отчет напрямую интерпретирует загрязнение воздуха через потери ожидаемой продолжительности жизни, что соответствует логике настоящего исследования. Также он повествует и о положительных изменениях в экологической политике стран, направленной на снижение атмосферного загрязнения, например, о введении Евросоюзом в 2024 г. ограничения на концентрацию PM2.5 в $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ до конца 2030 г., что безусловно влияет на увеличение средней продолжительности жизни.

Связь смертности и загрязнения воздуха в России была описана уже более 25 лет назад в работе Б. Ревича, А. Быкова 1998 г., в которой констатировалась 7% смертность от загрязнения воздуха только взвешенными веществами для населения в 15 млн. Кроме того, авторы призывают к детальному рассмотрению этой темы и новым исследованиям.

Немаловажной в рамках темы является статья V.P. Reshetin, V.I. Kazazyan “Public-Health Impact of Outdoor Air Pollution in Russia” 2004 г., основой которой послужили данные мониторинга Росгидромета за 1993 и 1998 годы. По их расчетам, загрязнение воздуха частицами может быть связано с 219-233 тыс. преждевременных смертей или 15-17% смертности в год. Авторы подчеркивают необходимость внедрения мер по снижению экологических рисков в городах РФ.

С 2018 г. в стране действует национальный проект «Чистый воздух», направленный на снижение выбросов в 12 наиболее загрязненных городах. Но несмотря на всю практическую значимость проблемы, эконометрическая литература по причинному эффекту загрязнения на продолжительность жизни на российских данных остается крайне ограниченной, что подчеркивает необходимость проведения исследования.

Гипотезы исследования

Гипотеза 1: Рост выбросов загрязняющих веществ на душу населения сокращает ожидаемую продолжительность жизни в регионах РФ

$H_0: \beta_1 = 0$ (выбросы не влияют на ОПЖ)

$H_1: \beta_1 < 0$ (рост выбросов сокращает ОПЖ)

Ожидаемое направление: $\beta_1 < 0$ в спецификации (3).

В обоснование гипотезы можно привести несколько работ. Pope et al. (2002) показали на данных American Cancer Society, что рост долгосрочной концентрации $PM_{2.5}$ на 10 мкг/м^3 увеличивает сердечно-сосудистую и легочную смертность примерно на 6% и 8%. Chen et al. (2013) и Ebenstein et al. (2017) на данных о реке Хуайхэ оценили потери продолжительности жизни на севере Китая (с большей концентрацией выбросов) в 3-5 лет. Currie & Neidell (2005) добавляют, что значимые эффекты на здоровье фиксируются даже при относительно невысоких уровнях экспозиции (низких уровнях загрязнения воздуха). Наконец, Ревич и Быков (1998) оценили избыточную смертность от атмосферных выбросов непосредственно для крупных городов России.

Гипотеза 2: После контроля на загрязнение воздуха и базовые социально-экономические характеристики более высокий доход на душу населения положительно связан с ОПЖ

$H_0: \beta_{\text{grp_pc}} = 0$ (доход не связан с ОПЖ при прочих равных)

$H_1: \beta_{\text{grp_pc}} > 0$ (более богатые регионы живут дольше при фиксированном уровне загрязнения)

Preston (1975) показал устойчивую положительную связь между национальным доходом на душу населения и ОПЖ в межстрановом разрезе, однако подчеркнул, что значительная часть вариации определяется факторами, экзогенными доходу. В российских регионах сырая корреляция отрицательна ($r = -0,13$), что отражает специфику сырьевых территорий: высокий ВРП здесь сопряжен с промышленной нагрузкой, суровым климатом и специфической структурой занятости, а не с теми механизмами улучшения здоровья, которые описывает Preston. Соответственно, мы ожидаем, что $\beta_{\text{grp_pc}} > 0$.

Гипотеза 3. Занятость в добыче полезных ископаемых на душу населения связана с уровнем загрязнения воздуха после учёта контрольных переменных

$H_0: \pi_1 = 0$

$H_1: \pi_1 > 0$

Проверка релевантности - необходимое условие 2SLS. Добыча - отрасль с высокой эмиссионной интенсивностью на занятого (в связи с чем ожидаем $\pi_1 > 0$). Greenstone (2002) и Chay & Greenstone (2003) показали, что отраслевая структура региона по американским данным - один из главных экзогенных факторов локального уровня загрязнения.

Данные

В работе были использованы кросс-секционные данные по 85 регионам России за 2015 год, так как именно за этот год данные имелись в наиболее полном объеме. Основной источник данных - Fedstat, ссылки на конкретные датасеты представлены в приложении. Все переменные, описанные ниже, являются непрерывными количественными. Еще используется переменная region- категориальная. В моделях также используются логарифмы некоторых переменных.

Зависимая переменная

life_expectancy- ожидаемая продолжительность жизни в годах, основной показатель здоровья населения

Основная объясняющая переменная

emissions_h1_pc- выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников на душу населения, тыс. тонн на человека

Инструментальные переменные

emp_mining_pc- занятость в добыче полезных ископаемых на душу населения, основной инструмент.

emissions_fuel_pc- выбросы от сжигания топлива на душу населения

emp_energy_pc- занятость в энергетике на душу населения.

Контрольные переменные

grp_pc- ВВП на душу населения, тыс. руб. на человека

urban_share- доля городского населения

age_struct_share- доля населения старших возрастов (используется прежде всего как robustness-переменная)

population_avg- среднегодовая численность населения, человек

Дополнительные переменные

industrial_index- индекс промышленного производства.

visits_per_capita- число посещений лечебных учреждений на одного жителя.

emp_manufacturing_pc- занятость в обрабатывающих производствах на душу населения.

emp_construction_pc- занятость в строительстве на душу населения

emp_metallurgy_pc- занятость в металлургии на душу населения

emp_chemicals_pc- занятость в химическом производстве на душу населения

Методы и спецификация модели

Оценивание проводится в два шага. Сначала строится базовая OLS-регрессия - она дает состоятельные оценки только при отсутствии эндогенности, которая здесь может присутствовать. Затем применяется 2SLS, где в качестве инструмента для эндогенной переменной $\ln_emissions_h1_pc$ выступает логарифм занятости в добыче полезных ископаемых на душу населения. Во всех спецификациях стандартные ошибки скорректированы на гетероскедастичность (HC1).

Базовая OLS-регрессия (уравнение 1):

$$life_expectancy_i = \beta_0 + \beta_1 * \ln_emissions_h1_pci + \beta_2 * \ln_grp_pc_i + \beta_3 * urban_share_i + \beta_4 * \ln_population_avg_i + \varepsilon_i$$

Первая ступень 2SLS (уравнение 2):

$$\ln_emissions_h1_pc_i = \pi_0 + \pi_1 * \ln_emp_mining_pc_i + \pi_2 * \ln_grp_pc_i + \pi_3 * urban_share_i + \pi_4 * \ln_population_avg_i + v_i$$

Вторая ступень 2SLS (уравнение 3):

$$\text{life_expectancy}_i = \beta_0 + \beta_1 * \text{fitted_ln_emissions_h1_pc}_i + \beta_2 * \ln_grp_pc_i + \beta_3 * \text{urban_share}_i + \beta_4 * \ln_population_avg_i + \varepsilon_i$$

Логарифмическая форма для выбросов, ВРП и численности населения выбрана из-за правосторонней асимметрии этих переменных. Коэффициент β_1 интерпретируется как полу-эластичность: изменение ОПЖ в годах при удвоении выбросов на душу населения равно $\beta_1 \cdot \ln 2 \approx \beta_1 \cdot 0,693$.

Инструмент $\ln_emp_mining_pc$ выбран как основной, потому что занятость в добыче определяется прежде всего геологическим размещением ресурсов и отраслевой структурой региона, а добывающие отрасли являются одним из крупнейших источников стационарных выбросов. При этом условие исключения не может быть проверено напрямую и не является механически гарантированным. Добывающие регионы могут отличаться не только уровнем загрязнения, но и климатом, инфраструктурой, структурой занятости, доходами, миграционными потоками.

Эндогенность и инструментальная стратегия

OLS-оценка β_1 из уравнения (1) смещена как минимум в силу:

- пропущенных переменных - качество здравоохранения, климат, исторически сложившаяся отраслевая структура связаны одновременно и с загрязнением, и с продолжительностью жизни;
- ошибок измерения в emissions_h1 , которая не учитывает транспорт, бытовое отопление и трансграничный перенос;
- миграционных причин - здоровые трудоспособные граждане концентрируются в индустриальных регионах, искусственно завышая продолжительность жизни там.

Ожидается, что $|\beta_{2SLS}| > |\beta_{OLS}|$, что согласуется с направлением смещения, обсуждаемым выше.

В качестве инструмента используется логарифм занятости в добыче полезных ископаемых на душу населения. Его релевантность объясняется тем, что размещение добывающих производств определяется геологией и освоением территорий, а не текущей политикой здравоохранения, тогда как добыча и первичная переработка сырья - один из главных источников стационарных выбросов. Ожидается, что F-статистика первой ступени превысит порог Staiger & Stock (1997) $F > 10$; в случае умеренной силы инструмента будут применены робастные к слабым инструментам методы.

Диагностика и робастность

Планируется: (1) тест Wu–Hausman / Дурбина на экзогенность регрессора; (2) проверка силы инструмента по частной F-статистике с критическими значениями Stock & Yogo (2005); (3) VIF-анализ мультиколлинеарности; (4) тест Саргана при использовании более одного

инструмента; (5) переоценка без влиятельных наблюдений (Cook's distance, leverage); (6) альтернативные инструменты - занятость в энергетике

Ограничения

Кросс-секция за один год не позволяет контролировать ненаблюдаемую региональную гетерогенность через фиксированные эффекты - это недостаток, который лишь частично компенсирует инструментальная переменная. Данные об emissions_h1 охватывают только стационарные источники, исключая транспорт и бытовой сектор, что занижает суммарную экспозицию.

Предварительный анализ данных

Таблица 1. Дескриптивные статистики основных переменных

	mean	std	min	median	max
life_expectancy	70.5662	2.3977	63.14	70.39	78.47
ln_emissions_h1_pc	-10.3097	1.4159	-14.5157	-10.2621	-6.9957
ln_emp_mining_pc	-5.5818	1.6311	-8.7341	-5.9033	-1.5898
ln_grp_pc	5.85	0.6917	4.6834	5.7689	8.5867
urban_share	70.2682	13.2684	29.9	71.4	100.0
age_struct_share	58.2165	2.0328	54.2	57.7	64.9
ln_population_avg	13.9713	0.9782	10.6546	13.9885	16.3233

По дескриптивной статистике зависимой переменной life_expectancy заметно, что среднее значение ожидаемой продолжительности жизни составляет 70.57 лет, стандартное отклонение – 2.4 года, минимум – 63.14 года, а максимум 78.47 лет. Такая межрегиональная вариативность достаточна для постановки вопроса о факторах, объясняющих различия в продолжительности жизни между субъектами РФ.

Кроме того, среднее значение ln_emissions_h1_pc составляет около -10.31, стандартное отклонение – 1.42. Поскольку переменная находится в логарифмах, разница между максимумом (14.52) и минимумом (-7) имеет мультипликативный смысл. Так, разница между ними в исходной шкале означает различие более чем в 1800 раз. Это показывает, что загрязнение распределено крайне неоднородно: отдельные индустриальные субъекты имеют намного более высокий уровень выбросов, чем регионы с низкой промышленной концентрацией.

Распределение ln_emp_mining_pc также характеризуется большим размахом. Это отражает структурную неоднородность регионов РФ: добыча полезных ископаемых сконцентрирована в ограниченном числе ресурсных субъектов. С точки зрения IV-стратегии это означает, что первая ступень и итоговые 2SLS-оценки могут быть чувствительны к отдельным ресурсным регионам, поэтому необходима проверка устойчивости без влиятельных наблюдений.

Рисунок 1. Распределение ожидаемой продолжительности жизни по регионам РФ

Рисунок 2. Распределение логарифма выбросов загрязняющих веществ на душу населения

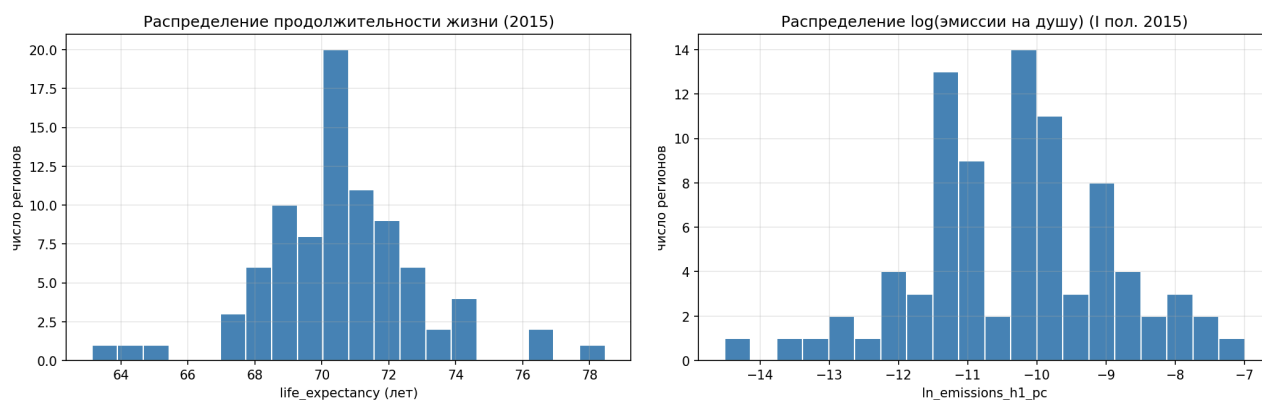


Рисунок 3. Связь между загрязнением воздуха и ожидаемой продолжительностью жизни

Рисунок 4. Связь между занятостью в добыче полезных ископаемых и загрязнением воздуха

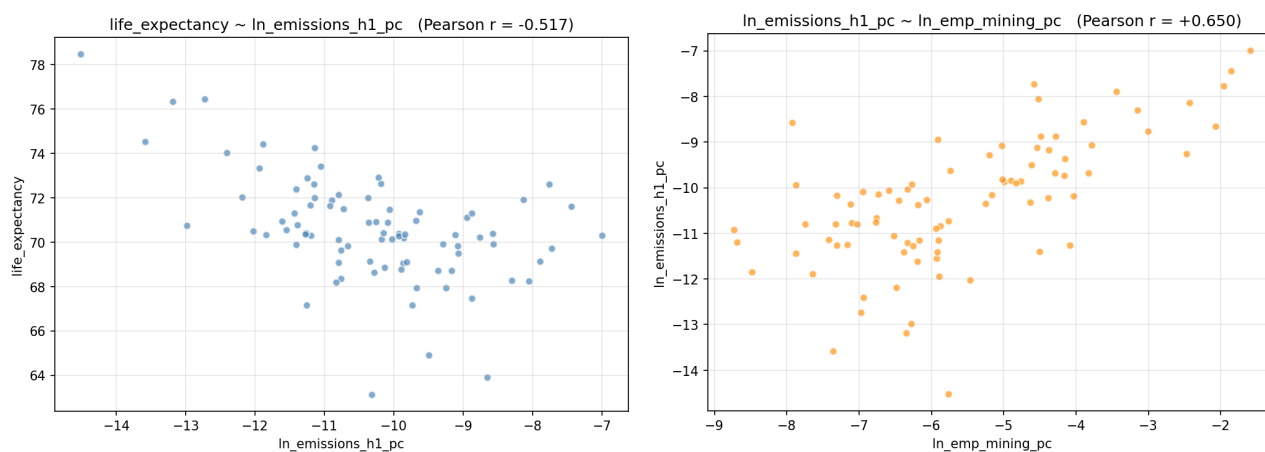
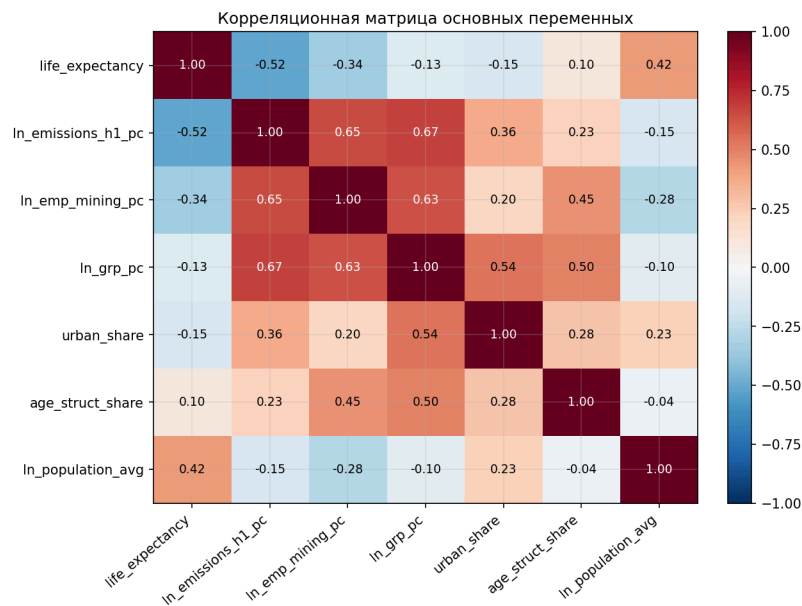


Рисунок 5. Корреляционная матрица основных переменных



Предварительный анализ данных позволил сделать несколько содержательных выводов:

- По некоторым показателям, таким как загрязнение воздуха, значения будут существенно различаться, что объясняется тем, что в регионах разный уровень развития промышленности.
- Распределение выбросов заметно асимметрично, так что данная переменная обоснованно прологарифмирована.
- Между ОПЖ и загрязнением воздуха наблюдается умеренная отрицательная корреляция (-0.52), что согласуется с основной гипотезой исследования.
- Занятость в добыче положительно связана с загрязнением (0.65), что подтверждает релевантность инструмента.
- Некоторые корреляции также указывают на потенциальную проблему смешения эффектов: загрязнение, ВРП, добывающая занятость и урбанизация связаны между собой. Следовательно, отрицательная связь между загрязнением и ОПЖ может частично отражать не только экологический эффект, но и степень индустриализации регионов.

Именно поэтому далее необходимы множественная регрессия, контроль социально-экономических факторов и IV-подход.

Данные и изменения после proposal

В финальной версии были внесены три важных уточнения относительно proposal.

1. Проверка автономных округов.

В финальной версии датасета используется исправленная версия, где Архангельская область и Тюменская область берутся без автономных округов, чтобы избежать эффекта двойного подсчета.

2. Возрастная структура.

age_struct_share не включается в основную модель, поскольку демографическая структура может частично определяться самим исследуемым результатом: высокая или низкая доля отдельных возрастных групп может отражать прошлую смертность, миграцию и региональную селекцию. Поэтому она используется только в проверках робастности

3. Обращаемость в медучреждения.

visits_per_capita не включается в основную модель. Эта переменная может отражать не только доступность медицины, но и текущую заболеваемость, то есть сама быть связанной с результатом.

Переменная region используется только как идентификатор наблюдений и не включается в модели как категориальный регрессор.

Дополнительное описание переменных

1. Ключевая объясняющая переменная emissions_h1_pc, то есть выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников на душу населения. В основной спецификации используется ее логарифм ln_emissions_h1_pc, что обосновано статистически и содержательно. Статистически эта переменная имеет выраженную правостороннюю асимметрию: большинство регионов характеризуется относительно умеренными выбросами, тогда как отдельные ресурсные и индустриальные регионы имеют экстремально высокие значения.
2. Переменная ln_grp_pc отражает логарифм ВРП на душу населения и используется как контроль уровня экономического развития региона. Более высокий ВРП на душу населения может быть связан с лучшей инфраструктурой, большей доступностью медицинских услуг и, следовательно, с более высокой ожидаемой продолжительностью жизни. Однако в российской региональной выборке этот показатель неоднозначен. Высокий ВРП на душу населения часто характерен для сырьевых регионов, где выше промышленная нагрузка.
3. Переменная urban_share отражает долю городского населения, включена как контроль различий в типе расселения и уровне урбанизации, но ее ожидаемый знак неоднозначен. С одной стороны, городские регионы имеют лучшую доступность медицинской помощи и более развитую инфраструктуру, что может положительно влиять на ожидаемую продолжительность жизни. С другой, урбанизация связана с плотностью населения, транспортной нагрузкой, концентрацией промышленных объектов и более высоким загрязнением.
4. ln_population_avg был включён как контроль размерности: регионы резко различаются по численности населения, и без контроля масштаба крупные агломерации и малонаселенные ресурсные территории могут оказывать непропорциональное влияние на оценку связи между загрязнением и ОПЖ. Однако эту переменную также нельзя считать полностью экзогенной. Более благоприятные регионы с высокой ОПЖ могут накапливать население через миграцию и агломерационный рост. В текущих данных корреляция между ln_population_avg и life_expectancy положительна и составляет примерно 0.42. Это говорит о том, что более крупные регионы в среднем имеют более высокую ожидаемую продолжительность жизни. Но такая связь не обязательно является причинной. Она может отражать агломерационные преимущества Москвы и МО, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и других крупных регионов.

Основные результаты оценки моделей

Таблица 2. Baseline OLS и 2SLS

	OLS	2SLS
ln_emissions_h1_pc	-1,2065*** (0,2082)	-1,5840*** (0,4802)
ln_grp_pc	1,8119*** (0,5004)	2,2909*** (0,8110)
urban_share	-0,0474*** (0,0152)	-0,0451*** (0,0153)
ln_population_avg	1,0276*** (0,2444)	0,9672*** (0,2323)
Constant	36,4870*** (4,9334)	30,4784*** (9,7992)
Observations	85	85
R ²	0,5169	0,4900
Robust SE	HC1	robust, debiased

Примечание: в скобках робастные стандартные ошибки. *** $p < 0,01$.

- В OLS коэффициент при загрязнении отрицателен и статистически значим: -1,2065. Это означает, что удвоение выбросов на душу населения связано примерно со снижением ОПЖ на $1,2065 \cdot \ln 2 \approx 0,84$ года.
- В 2SLS оценка по модулю больше: -1,5840, что соответствует снижению примерно на 1,10 года при удвоении выбросов.
- Более высокая по модулю IV-оценка согласуется с гипотезой о возможном смещении OLS в сторону нуля, однако различие между OLS и 2SLS следует интерпретировать осторожно с учётом умеренной силы инструмента и результатов тестов экзогенности.

В целом полученные оценки поддерживают H1 и согласуются с литературой о негативных последствиях долгосрочного воздействия загрязнения воздуха.

- Коэффициент при ln_grp_pc положителен и значим в обеих baseline-спецификациях. Это поддерживает H2: при прочих равных более высокий региональный доход связан с большей ожидаемой продолжительностью жизни.
- Отрицательный коэффициент при urban_share может отражать специфику российских индустриальных регионов: более высокий уровень урбанизации часто совпадает с концентрацией промышленности, экологической нагрузкой и высокой плотностью населения.

Этот вывод относится к базовой модели без age_struct_share; возрастная структура проверяется отдельно как робастная проверка, поскольку может частично отражать накопленные различия в смертности и миграции между регионами.

Первая ступень и reduced form

Таблица 3. Первая ступень и reduced form

	Первая ступень ln_emissions_h1_pc	Reduced form life_expectancy
--	--------------------------------------	---------------------------------

ln_emp_mining_pc	0,3035*** (0,1038)	-0,4808*** (0,1706)
ln_grp_pc	0,7797**	1,0559
urban_share	0,0111	-0,0626**
ln_population_avg	-0,0649	1,0700***
Observations	85	85
F-statistic for instrument	8,5414	—
p-value	0,0045	0,0048

Примечание: первая ступень оценена с HC1 standard errors.

Первая ступень показывает положительную и статистически значимую связь добычи с выбросами: $\pi_1 = 0,3035$, $p = 0,0035$ – $0,0045$ в зависимости от реализации теста. Это поддерживает H3 как условие релевантности инструмента. Однако $F = 8,54$ находится ниже распространённого правила большого пальца $F > 10$ и ниже более строгих ориентиров Stock–Yogo. Поскольку используются робастные оценки, сравнение с классическими порогами Stock–Yogo следует трактовать эвристически. Поэтому инструмент корректнее описывать как слабый или пограничный.

Приведённая форма также имеет ожидаемый знак: регионы с большей занятостью в добыче имеют более низкую ОПЖ после тех же контролей ($-0,4808$, $p = 0,0048$). Это согласуется с общей IV-логикой, но не доказывает условие исключения.

Диагностические тесты

Таблица 4. Сводка диагностических тестов для уровня значимости в 5%

Тест	H0	Статистика	p-value	Вывод
First stage relevance	$\pi_1 = 0$	$F(1,80) = 8,5414$	0,0045	H0 отвергается
Wu–Hausman	загрязнение экзогенно	$F(1,79) = 0,6806$	0,4119	H0 не отвергается
Durbin	загрязнение экзогенно	$\chi^2(1) = 0,7260$	0,3942	H0 не отвергается
Sargan	restrictions hold	$\chi^2(1) = 0,8726$	0,3502	H0 не отвергается

Тесты Wu–Hausman и Durbin с инструментом на основе добычи не отвергают экзогенность $\ln_emissions_h1_pc$. Это не означает, что экзогенность доказана: при $N = 85$ и умеренной силе инструмента тесты могут иметь ограниченную мощность. Существуют теоретические основания ожидать эндогенность загрязнения. В этой ситуации OLS остается полезной описательной оценкой, а 2SLS — попыткой учесть потенциальное смещение.

VIF-анализ не указывает на серьезную мультиколлинеарность между регрессорами бейзлайна: для всех объясняющих переменных VIF находится примерно в диапазоне 1,18–2,18, стандартные ошибки не искажены. H0 не отвергается ($p = 0,3502$), но это не доказывает валидность инструментов, особенно если потенциальное нарушение исключающего правила у инструментов имеет похожую природу.

Влиятельные наблюдения и робастность

Отдельно проверялись leverage и Cook's distance. Оценки базовых моделей сохраняют все 85 наблюдений: регионы с высокой добычей и малыми населенными являются содержательно важной частью вариации, а не техническими ошибками. Наблюдения только помечаются в диагностике; удаление используется как проверка робастности

Наиболее влиятельным наблюдением является Ненецкий автономный округ. После исправления проблемы двойного учета АО его Cook's distance равен 0,9614, leverage равен 0,4960. Это близко к строгому порогу Cook's $D > 1$ и существенно выше правила $4/n = 0,0471$. Высокое влияние объясняется малым населением и экстремальными показателями добычи и выбросов на душу населения.

Таблица 5. Robustness: возрастная структура и Ненецкий АО

Спецификация	N	OLS beta	OLS p	IV beta	IV p
Preferred baseline	85	-1,2065	0,0000	-1,5840	0,0015
Добавлен age_struct_share	85	-1,1735	0,0000	-1,6058	0,0008
Leave-one-out: Ненецкий АО	84	-1,0861	0,0000	-1,4711	0,0026

Добавление переменной возрастной структуры и исключение Ненецкого АО не меняют основной знак результата: оценка эффекта загрязнения остается отрицательной и статистически значимой. Однако age_struct_share не интерпретируется как чистый экзогенный демографический контроль. Это именно проверка чувствительности.

Альтернативные инструменты

Дополнительно были проверены ln_emp_energy_pc и ln_emissions_fuel_pc. Эти инструменты могут быть более релевантными статистически, но экономически слабее с точки зрения условия исключения. Выбросы от сжигания топлива механически связаны с загрязнением и могут напрямую входить в канал загрязнения. Занятость в энергетике может влиять на ОПЖ не только через загрязнение, но и через доходы, инфраструктуру, структуру городов и качество рабочих мест. Поэтому они не рассматриваются как предпочтительные инструменты.

Таблица 6. Robustness: альтернативные инструменты

Инструменты	IV beta	SE	First-stage F	Wu p
ln_emp_mining_pc	-1,5840	0,4802	8,5414	0,4119
ln_emp_energy_pc	-2,0811	0,5312	8,5632	0,0091
ln_emissions_fuel_pc	-2,0553	0,3087	69,2192	0,0000
Mining + energy	-1,9251	0,4267	5,2412	0,0128

Альтернативные инструменты дают тот же отрицательный знак для влияния загрязнения, но не должны использоваться как главный аргумент в пользу причинной интерпретации. Особенно сильная “первая стадия” у ln_emissions_fuel_pc не делает инструмент более убедительным: наоборот, его механическая близость к загрязнению делает условие исключения более сомнительным. Поэтому предпочтительным остается ln_emp_mining_pc, а результаты с альтернативными инструментами как дополнительная проверка устойчивости знака.

Выводы по гипотезам

Таблица 7. Итоги проверки гипотез

Гипотеза	Проверка	Вывод
H1: рост выбросов связан со снижением ОПЖ	OLS beta = -1,2065; 2SLS beta = -1,5840; оба p-value < 0,01	Поддерживается по знаку и значимости; причинная интерпретация осторожная
H2: доход положительно связан с ОПЖ	OLS beta for ln_grp_pc = 1,8119; 2SLS beta = 2,2909; оба p-value < 0,01	Поддерживается в базовой модели; возрастная структура только для проверки робастности
H3: добыча связана с выбросами	$\pi_1 = 0,3035$; $F = 8,5414$; $p = 0,0045$	Релевантность поддерживается, но сила инструмента пограничная/умеренная

- Основной результат работы состоит в том, что более высокие выбросы от стационарных источников на душу населения устойчиво связаны с более низкой ожидаемой продолжительностью жизни в регионах РФ.
- Отрицательный знак сохраняется в OLS, базовой 2SLS, спецификации с возрастной структурой и leave-one-out проверке без Ненецкого АО.
- По масштабу, базовая 2SLS даёт оценку, согласно которой удвоение выбросов связано примерно со снижением ОПЖ на 1,1 года. Для сравнения: Chen et al. (2013) и Ebenstein et al. (2017) оценивают потери в 3-5 лет для севера Китая при значительно более высоком уровне загрязнения - в целом сопоставимо.

Полученные результаты согласуются с гипотезой о негативном влиянии загрязнения воздуха на здоровье населения, однако стоит учитывать, что у инструментальной стратегии есть ограничения и данные кросс-секционного типа.

Также на российских данных воспроизводится кривая Престона согласно второй гипотезе. Богатые регионы живут дольше при фиксированном уровне загрязнения.

Тем не менее результаты не следует формулировать как окончательное доказательство причинного эффекта. Инструмент `ln_emp_mining_pc` является статистически релевантным и экономически более правдоподобным, чем альтернативные инструменты, но его сила не является бесспорно высокой. Тесты Wu–Hausman и Durbin не отвергают экзогенность загрязнения для preferred instrument, тогда как более статистически сильные альтернативные инструменты сами более сомнительны экономически. Отрицательная связь хорошо поддерживается данными.

Список используемой литературы

1. “Как загрязнение воздуха разрушает наше здоровье” – Всемирная организация здравоохранения
<https://www.who.int/ru/news-room/spotlight/how-air-pollution-is-destroying-our-health>
2. State of Global Air Report 2025 г.
<https://www.stateofglobalair.org/resources/report/state-global-air-report-2025>
3. Air Quality Life Index Annual Update 2025 г.
<https://aqli.epic.uchicago.edu/report/annual-update-2025>
4. Ревич Б.А., Быков А.А. “Загрязнение воздуха как фактор смертности в городах России” 1998 г.
<https://cyberleninka.ru/article/n/zagryaznenie-vozduha-kak-faktor-smertnosti-v-gorodah-rossii>
5. V.P. Reshetin, V.I. Kazazyan “Public-Health Impact of Outdoor Air Pollution in Russia” 2004 г.
<https://link.springer.com/content/pdf/10.1023/B%3AENMO.0000020889.41526.66.pdf>
6. <https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/194704> - ссылается на результаты из Pope, Burnett, Thun, Calle, Krewski, Ito & Thurston (2002) - Lung Cancer, Cardiopulmonary Mortality
7. <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1300018110> Chen, Ebenstein, Greenstone & Li (2013) - Huai River
8. https://www.eief.it/files/2010/03/currie_lecture4.pdf Currie & Neidell (2005) Air pollution and infant health: lessons from New Jersey

9. <https://cyberleninka.ru/article/n/zagryaznenie-vozduha-kak-faktor-smertnosti-v-gorodah-rossii.pdf> Статья Б.А. Ревича и А.А. Быкова «Загрязнение воздуха как фактор смертности в городах России» (1998)
10. <https://scispace.com/pdf/the-changing-relation-between-mortality-and-level-of-1rfe9af5no.pdf> Preston (1975) - The Changing Relation between Mortality and Level of Economic
11. <https://www.nber.org/papers/w8484> The Impacts of Environmental Regulations on Industrial Activity: Evidence from the 1970 & 1977 Clean Air Act Amendments and the Census of Manufactures Michael Greenstone и https://www.nber.org/system/files/working_papers/w10053/w10053.pdf Air quality, infant mortality, and the clean air act of 1970 Kenneth Y. Chay & Michael Greenstone

Примечание

При подготовке работы использовался Claude Code для сбора данных, написания кода для EDA, анализа результатов, и преобразования документа в формат LaTeX.